1 t を実数に値をとるパラメータとする．4 次の実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & -1+2t & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ -2+t & -1-t & -5+t & 3 \end{pmatrix}$$

によって定まる $\mathbb{R}^4$ の 1 次変換を f とする．$\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする．以下の問に答えよ．

(1) すべての t に対し $f(\boldsymbol{u}_1) = \boldsymbol{0}$ をみたすような，$\mathbb{R}^4$ の長さ 1 の元 $\boldsymbol{u}_1$ をひとつ与えよ．

(2) $\mathrm{Ker}\, f$ の次元を k とするとき，k を求めよ．また $k \geq 2$ のときは，$\{\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_k\}$ が $\mathrm{Ker}\, f$ の正規直交基底になるように $\boldsymbol{u}_2, ..., \boldsymbol{u}_k$ を与えよ．

(3) $\mathrm{Ker}\, f \cap \mathrm{Im}\, f$ の次元が 1 であるような t の値をすべて求めよ．また，そのとき $\mathrm{Ker}\, f \cap \mathrm{Im}\, f$ の $\boldsymbol{0}$ でない元を与えよ．